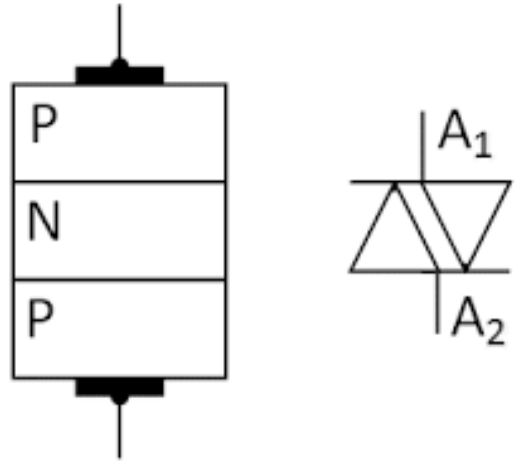
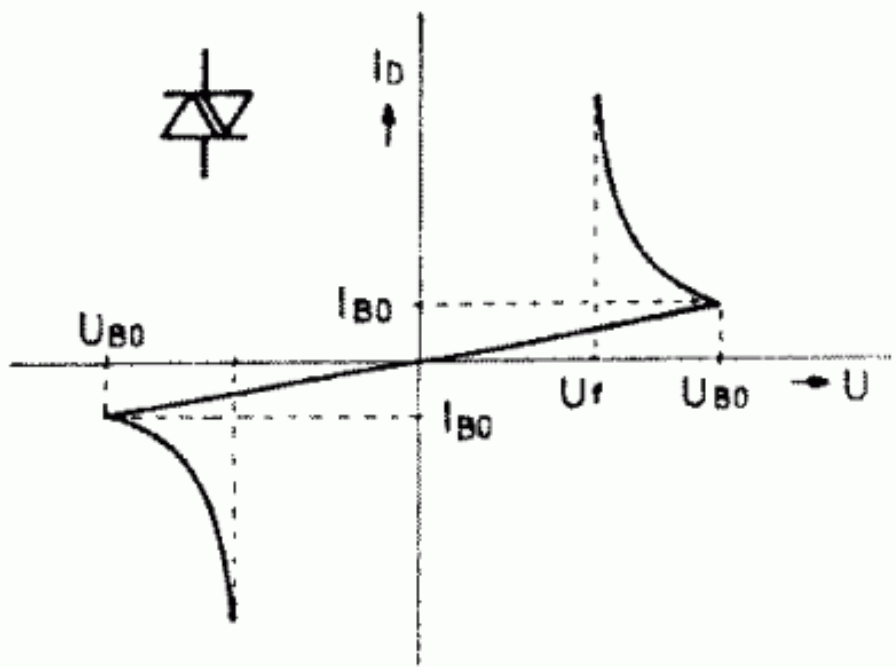
Polovodičové spínací prvky

Diak, Tyristor, Triak

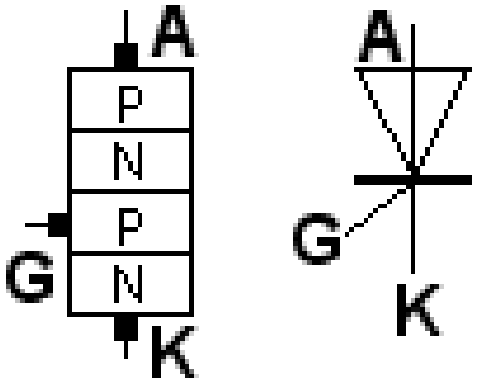
Polovodičové spínací prvky – Diak



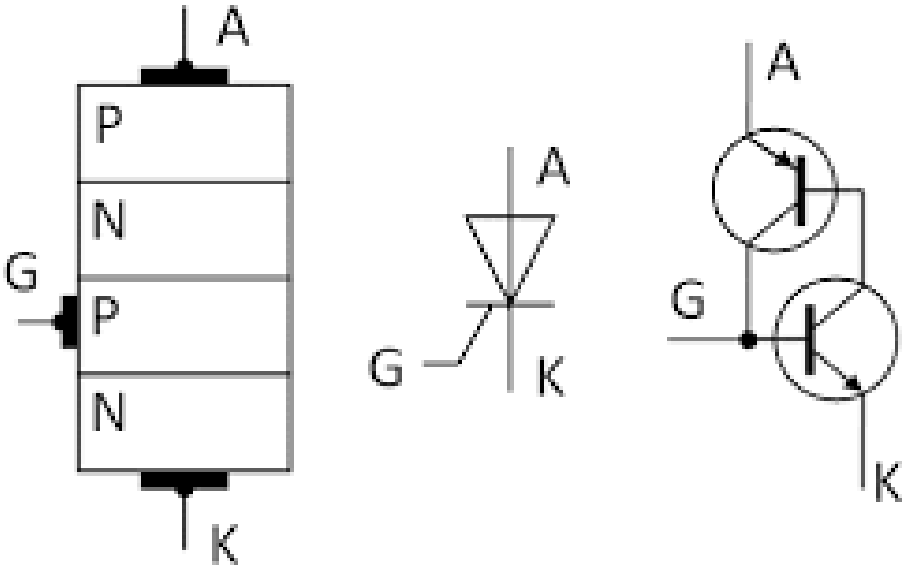
- Vícevrstvá spínací součástka
- Není vybavena řídicí elektrodou
- Sepnutí – překročením blokovacího napětí $U_{(BO)}$, a to jak kladné, tak záporné polarity
  - →Symetrická voltampérová charakteristika
- Třívrstvá nebo pětivrstvá struktura
  - V praxi častěji třívrstvá



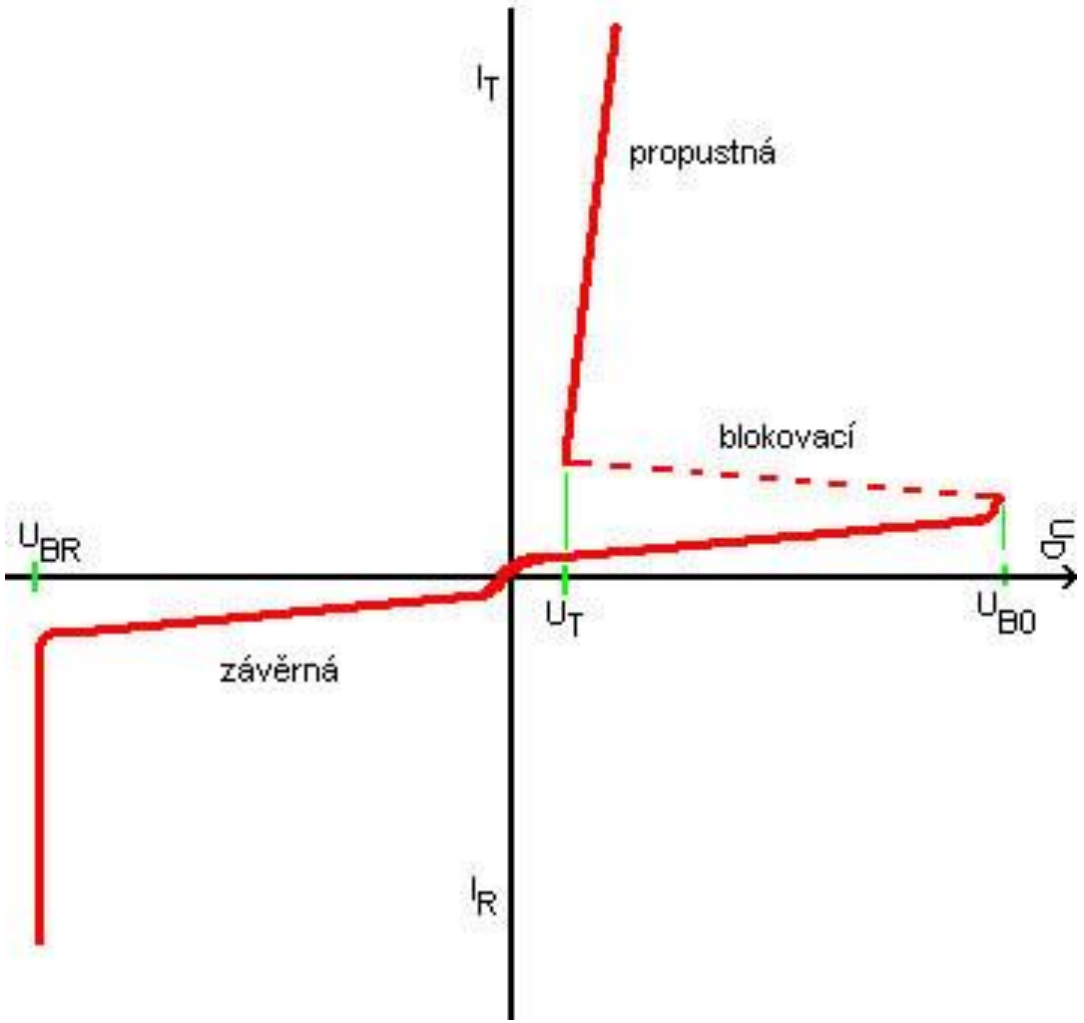
Polovodičové spínací prvky – Tyristor



- Vysokonapěťový tranzistor – ke kterému je přidaná vrstva P+
- Tyristor má tři elektrody:
  - anodu A
  - katodu K
  - řídicí elektrodu - hradlo (gate) G
- Čtyřvrstvá struktura – tři PN přechody



V-A charakteristika tyristoru



V-A charakteristika tyristoru

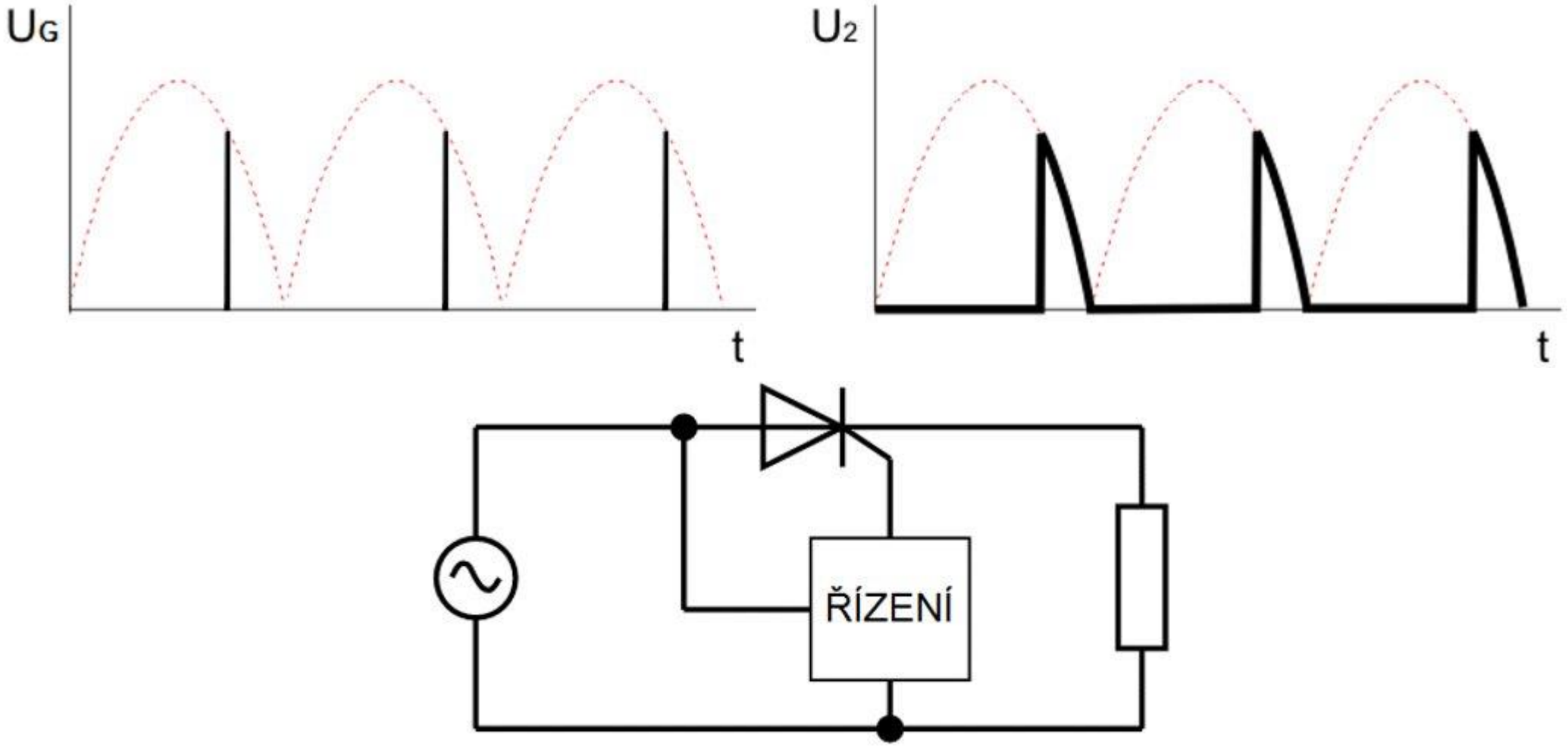
- Je-li na řídicí elektrodě G vůči katodě nulové napětí (řídicí elektrodou neteče žádný proud I_G), chová se tyristor stejně jako čtyřvrstvá dioda
- Jestliže pracuje tyristor v blokující oblasti, je na anodu připojeno kladné napětí vůči katodě, prostřední přechod PN je v propustném směru, řídicí elektrodou teče (tj. do báze tranzistoru T_2) proud I_G

V-A charakteristika tyristoru

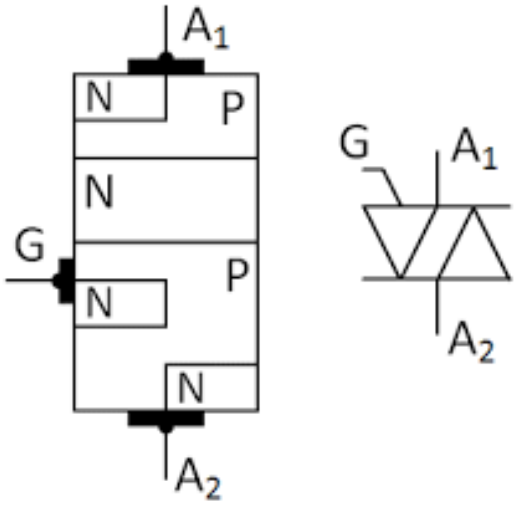
- Je-li v anodě vůči katodě tyristoru záporné napětí, je tyristor polarizován v závěrném směru. Přitom jsou krajní přechody polarizovány v závěrném směru, tyristor je zavřený a představuje vysokou impedanci.
- Překročí-li napětí v závěrném směru hodnotu U_{RRM}, což je maximální hodnota opakovatelného závěrného napětí, na hodnotu $U_{R(BR)}$, dojde k lavinovému průrazu uzavřených přechodů a začne narůstat proud v závěrném směru. Na závěrné části V-A charakteristiky vznikne tzv. koleno. Tím došlo k průrazu tyristoru v závěrném směru a může dojít ke zničení součástky.

- Pomineme-li fyzikální princip sepnutí, dojde z obvodového hlediska k otevření tranzistoru T_2. Důsledkem je přivedení záporného napětí na bázi tranzistoru T_1, který je typu PNP. Proud bází tohoto tranzistoru způsobí jeho otevření.
- Otevřením T_1 dojde k většímu otevření T_2 atd. Na řídicí elektrodu tedy stačí přivést proudový impulz, který dostatečně vybudí tranzistor T_1. Otevírání tyristoru potom probíhá lavinovitě.

Řízení tyristoru



Polovodičové spínací prvky – Triak



- Dvojice antiparalelně zapojených tyristorů se společnou řídicí elektrodou pro obousměrné spínání střídavého proudu

